

解剖生理学 I 循環器part3 赤シート一問一答

出典:解剖生理(循環器 part3).pdf(スライド28枚) 全45問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
血管の構造			
1	血液の流れ:心臓→(①)→(②)→(③)→(④)→(⑤)→心臓 ⑥①~⑤のうち、血液と細胞の間で物質交換が行われる所	① 動脈 ② 細動脈 ③ 毛細血管床 ④ 細静脈 ⑤ 静脈 ⑥ 毛細血管床	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	血管(動脈・静脈とも)の壁をつくる3層について、内側から①~③の名称と、それぞれを構成するもの	① 内膜:内皮細胞(単層扁平上皮) ② 中膜:平滑筋と弾性線維 ③ 外膜:線維性の結合組織(膠原線維)	☐ ☐ ☐
3	①No.2①と同じ構造でできている、心臓の内側の膜 ②太い動脈のNo.2②にある、シート状の組織	① 心内膜 ② 弾性板(シート状の弾性組織)	☐ ☐ ☐
4	①壁が厚いのは動脈と静脈のどちらか(特に厚い層も) ②静脈の壁の特徴(薄い層・厚い層)と、薄くできている理由 ③内腔が大きいのは動脈と静脈のどちらか ④No.1③の血管の壁のつくり	① 動脈(特に中膜が厚い) ② 中膜が薄く外膜が厚い/圧が低いから ③ 静脈 ④ 1層の血管内皮細胞	☐ ☐ ☐ ☐
静脈の逆流防止機構			
5	①静脈の逆流防止機構3つ ②①のうち、他の2つと協同して働くものと、それがある静脈	① 静脈弁・骨格筋ポンプ・呼吸ポンプ ② 静脈弁:大きめの静脈にある	☐ ☐ ☐
6	筋が収縮して軟らかい静脈を押したとき ①開いて、血液を心臓の方へ送るもの ②血液が心臓から離れる方向へ逆流しようとしたときに、閉じるもの	① その場所から心臓に近い側の静脈弁 ② 下方(心臓から遠い側)の静脈弁	☐ ☐ ☐
7	息を吸うと ①横隔膜はどう動く? ②胸腔内圧と腹腔内圧はどうなる? ③血液はどこからどこへ流れる? ④息を吐くと②はどうなる? それでも胸部から腹部へ血液が逆流しないのはなぜか	① 下がる(下降する) ② 胸腔内圧↓・腹腔内圧↑ ③ 圧縮された腹部の静脈から、減圧された胸部の静脈へ ④ 逆転する(胸腔内圧↑・腹腔内圧↓)/静脈弁があるから	☐ ☐ ☐ ☐
8	①No.5②が作用せず、血管が拡張した状態 ②①のとき静脈はどうなる? ③①が多い人と、年齢との関係 ④①が下肢に現れたもの ⑤①が肛門に現れたもの(引き金2つも)	① 拡張蛇行静脈 ② 弾力性を失い、引き延ばされて蛇行する ③ 女性(特に妊娠後)に多い・加齢とともに増える ④ 下肢の静脈瘤 ⑤ 痔(慢性便秘・妊娠後期の骨盤内圧上昇)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
バイタルサインと脈拍			
9	①人間が生きている状態であることを示す徴候 ②①として臨床でよく使われる4つ ③②のうち循環系のもの ④救急医学などで②に加えることがあるもの	① バイタルサイン(生命徴候) ② 脈拍・血圧・呼吸数・体温 ③ 脈拍・血圧 ④ 意識レベル	☐ ☐ ☐ ☐
10	脈拍 ①動脈壁で感じられる、何の波か ②何によって生じるか ③脈拍数と等しいもの ④健康成人の安静時の脈拍数	① 膨隆と弛緩の波 ② 左心室の拍動により血管が拍動して生じる ③ 心拍数 ④ 70~80回/分	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
11	①脈拍数が多い状態の名称と基準 ②脈拍数が少ない状態の名称と基準 ※②の基準は教科書によって60回/分未満とするものもあるが、試験はスライドどおり	① 頻脈:100回/分以上 ② 徐脈:50回/分以下	☐ ☐ ☐
12	①脈拍の測定に一般的に使う動脈 ②脈が弱いときに使う動脈 ③脈拍の触れる部位は、激しい出血時に圧迫すると遠位側の血流を止められる。このことから、これらの部位を何という?	① 橈骨動脈 ② 総頸動脈 ③ 止血点	☐ ☐ ☐
13	脈拍の触れる部位(スライドの図の動脈) ①顔・頭部(2つ) ②頸部 ③上肢(2つ) ④下肢(4つ)	① 浅側頭動脈・顔面動脈 ② 総頸動脈 ③ 上腕動脈・橈骨動脈 ④ 大腿動脈・膝窩動脈・後脛骨動脈・足背動脈	☐ ☐ ☐
血圧			
14	①血圧とは何か ②血圧の単位(何を表す?) ③血圧は何を行う原動力か	① 心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力 ② mmHg(水銀を何mm押し上げる力があるか) ③ 末梢組織の隅々まで血液を循環させる	☐ ☐ ☐
15	①心臓から最大量の血液が大動脈に送り出され、最も強い圧力が血管に及ぶときの血圧(正式名と別名。いつの圧力かも) ②心臓が膨らんで血液が戻ってくる時期の血圧(正式名と別名。いつの圧力かも) ③②のときにも動脈壁に圧がかかっている理由	① 収縮期血圧(別名下の血圧):左心室が最も強く収縮したときの圧力 ② 拡張期血圧(別名下の血圧):心室が拡張している時の圧力 ③ 大動脈には収縮期に送り出された血液が充満しているから	☐ ☐ ☐
16	各部位の血圧 ①大動脈からNo.1②まで、血圧はどう変化する? ②No.1③のレベル ③No.1⑤ ④右心房に戻ってきた時点 ⑤通常の血圧測定に使う動脈の血圧は、どの血圧とほぼ同じか	① 収縮期血圧から拡張期血圧まで動揺しながら、次第に低下する ② 10~20mmHg程度 ③ 10mmHg以下 ④ ほぼ0mmHg ⑤ 大動脈起始部	☐ ☐ ☐
17	①血圧を決める式 ②1分間に心室から駆出される血液量を何というか ③血圧が高くなるのはどんなときか	① 血圧=心拍出量×末梢血管抵抗 ② 心拍出量 ③ 心拍出量が多いほど・末梢血管抵抗が大きいほど	☐ ☐ ☐
血圧に影響する要因			
18	血圧に影響する要因4つ	① 神経因子 ② 化学因子 ③ 腎性因子 ④ 温度	☐ ☐ ☐
19	No.18②:次のもので血圧は上がる?下がる? ①アドレナリン(別名も) ②ニコチン(喫煙) ③アルコール(飲酒) ④ヒスタミン	① 上がる(エピネフリン) ② 上がる ③ 下がる(※習慣的な多量飲酒は高血圧の危険因子) ④ 下がる	☐ ☐ ☐
20 ★	No.18③ ①血圧を調整するために分泌されるホルモン(分泌する臓器も) ②①が関わる、血圧を上げる非常に重要なしくみ ③水分が排泄されると血圧はどうなる?(理由も) ※②は先生が「非常に重要」と明記(詳しくは後期の内分泌・泌尿器で)	① レニン(腎臓)※教科書では「酵素」とされることも多い ② レニン・アンギオテンシン系 ③ 下がる(循環血液量が減り、心拍出量も減るから)	☐ ☐ ☐
21	No.18④ ①寒いとき、血圧はどうなる?(理由も) ②発熱などで体が熱くなると、血圧はどうなる?(理由も)	① 上がる(血管が収縮するから) ② 下がる(血管が拡張して放熱しようとし、末梢抵抗が下がるから)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
自律神経と血圧の調節			
22	No.18①による血管の調節 ①全ての血管のNo.2②にある筋 ②①の緊張状態と血管内腔の径を決めるもの ③安静状態での①の状態 ④②が増加すると、①・内腔・血圧はどうなる？ ⑤②が減少すると？	①平滑筋 ②交感神経刺激の程度 ③常にある程度の神経刺激が入り、適度な緊張状態にある ④平滑筋が収縮 → 内腔が狭くなる → 血圧が上がる ⑤平滑筋が弛緩 → 内腔が広がる → 血圧が下がる	☐ ☐ ☐
23	自律神経による血圧調節(心臓・血管への作用) ①交感神経 ②副交感神経	①心臓:心拍数↑・収縮力↑ 血管:収縮させる → 血圧上昇 ②心臓:心拍数↓・収縮力↓ 血管:関与しない(支配していない) → 血圧低下	☐ ☐ ☐
24	①心臓血管中枢がある場所(同じ場所にある別の中枢も) ②心臓血管中枢が入力を受ける3つ	①延髄と橋(呼吸中枢と同じ)※一般的な教科書やスライド75の図では「延髄」 ②圧受容器・化学受容器・脳の高位中枢	☐ ☐ ☐
25	No.24②のうち ①血液中のO ₂ ・CO ₂ 濃度や酸性度に反応する受容器(どこにある?) ②①が刺激を発する3つの状態 ③怒り・恐怖などの感情的状態によって刺激を発するもの	①化学受容器:頸動脈小体・大動脈小体の神経線維の終末 ②低酸素(O ₂ ↓)・高炭酸ガス(CO ₂ ↑)・アシドーシス(pH↓) ③脳の高位中枢	☐ ☐ ☐
26	①No.24②のうち、血圧の変化を感じる受容器と、その存在場所2つ 血圧が上がると ②①の活動と、心臓血管中枢への入力 ③心臓にはどの神経の刺激が増え、どうなる？ ④血管はどうなる？	①圧受容器:大動脈弓・頸動脈(※一般的な教科書では「頸動脈洞」) ②刺激され、入力が増加する ③副交感神経 → 心拍数が遅くなり、心収縮力が低下する ④交感神経刺激が抑制されて拡張する → 血圧が下降する	☐ ☐ ☐
27	血圧が下がったとき ①No.26①の受容器の活動 ②心臓はどうなる？ ③血管はどうなる？ ④No.26と本問のような血圧調節のしくみの名称(スライドの図のタイトル)	①抑制される(心臓血管中枢への刺激が低下) ②交感神経が優位 → 心拍数が速くなり、心収縮力が大きくなる ③交感神経が刺激されて収縮する → 血圧が上昇する ④圧受容器反射	☐ ☐ ☐
28 ★	①心臓血管中枢が刺激されて一方の自律神経が優位となり、血圧が低下して失神を起こす反射(別名も) ②このとき優位になる神経(自律神経のどちらかも)	①迷走神経反射(ワゴトニー) ②迷走神経(副交感神経)	☐ ☐ ☐
29 ★	No.28①の反射が起こるきっかけ4つ(例も)	痛み(採血時など)・長時間の立位・排便や排尿の後・ストレス(満員電車など)	☐ ☐ ☐
血圧の測定と基準値			
30	血圧の変動 ①日内変動 ②季節変動	①朝高く、夜低い ②冬に高く、夏に低い	☐ ☐ ☐
31	家庭での血圧測定 ①測定する時間帯(1日何回?) ②測定前の準備(姿勢・安静時間) ③何回測定し、どの値を採用する？ ④測定値以外に記録するもの	①朝食前と眠前の1日2回 ②排尿後、座位で1~2分安静にする ③2回測定し、2回目を採用(※ガイドラインでは2回の平均) ④測定時刻・食事時刻・服薬時刻・体調など、自分なりのアセスメント	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
32	血圧の基準値(診察室血圧／家庭血圧) ①正常血圧 ②至適血圧(診察室のみ。どんなレベルか) ③高血圧の診断 ④家庭血圧の基準値が低めになっている理由 ※現在のガイドラインでは分類が異なるが、試験はスライドどおり	①<130／<85(家庭血圧:<125／<80) ②<120／<80(高血圧に伴う合併症の発症・進行を予防するのに望ましいレベル) ③140／90以上(家庭血圧:135／85以上) ④家庭血圧は低めに出るから	☐ ☐ ☐
33	①聴診器を用いて、動脈の圧を間接的に測定する血圧測定法と、測定に使う動脈 ②腕に巻く、空気を送り込めるゴム袋の入ったもの(別名も) ③②の圧を下げていき、最初に脈拍音が聞こえ始めたときの値 ④さらに下げていき、脈拍音が聞こえなくなったときの値	①聴診法・上腕動脈 ②カフ(マンシュート) ③収縮期血圧 ④拡張期血圧	☐ ☐ ☐
34	①聴診器で聞き取れる、圧迫された部分の動脈内で起こる乱流の音 ②No.33③より前(No.33②の圧が高いとき)に、脈拍音が聞こえない理由 ③No.33④で脈拍音が聞こえなくなる理由	①コロトコフ音 ②上腕への血流が遮断されるから ③動脈壁の圧迫がとれ、血液が自由に流れるから	☐ ☐ ☐
35	血圧測定時の注意点 ①No.33②を巻く高さ ②巻き方がきつすぎると？ 緩すぎると？ ③No.33②の幅の選び方	①心臓と同じ高さ ②きつすぎ:低めに出る 緩すぎ:高めに出る ③年齢など腕の太さによって適切なものを選ぶ(例:子供用)	☐ ☐ ☐
高血圧症と低血圧症			
36	①原因不明の高血圧 ②①が高血圧症全体に占める割合 ③①に関与する因子4つ(うち2つは、どちらに多いかも)	①本態性高血圧 ②85～90% ③性差(男性>女性)・人種(黒人>白人)・遺伝的背景・肥満度	☐ ☐ ☐
37	①他の病気が原因で起こる高血圧 ②①の原因となる病気2つ(1つは、どんな状態かとホルモンの例も)	①二次性高血圧 ②腎疾患・内分泌疾患(血圧を上昇させるホルモンの分泌過剰:副腎皮質ホルモン・副腎髄質ホルモンなど)	☐ ☐ ☐
38	高血圧の合併症4つ(心臓に起こる2つは、起こる理由も)	心肥大(動脈圧の上昇に対抗して心拍出量を維持するため)→心不全(心肥大で代償できなくなる) 脳出血・腎障害	☐ ☐ ☐
39	①低血圧症で多い、急に立ち上がったときの急激な血圧低下で起こる失神 ②①が起こる原因(どこの何の反応が遅れる?) ③失神が起こるしくみ ④多い年代 ※俗に「貧血症状」と言われるが、正しくは貧血ではない	①起立性失神(※一般的には「起立性低血圧」とも) ②頸動脈にある圧受容器の反応が遅れる ③脳に送り出される血液が減り、一時的に脳が酸欠状態になる ④中年以降	☐ ☐ ☐
40	①診察室での血圧は高いが、家庭で測定した血圧は高くないもの ②診察室では高くないのに、診察室以外の特定の時間帯・場所で血圧が上昇するもの(どこで?) ③②は、正常血圧を示す一般住民の何%を占めるか	①白衣高血圧 ②仮面高血圧(夜間・早朝・職場で上昇) ③10～15%	☐ ☐ ☐
41	No.40②のパターン3つ(それぞれの特徴も)と、注意が必要な理由	モーニングサージ型:朝方に急激に血圧が上昇する 夜間高血圧:夜間に血圧が高い 職場高血圧:昼間に血圧が高くなる 注意:代謝異常を伴いやすく、高血圧性変化を既に合併していることがあるから	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
動脈硬化症と動脈瘤			
42	動脈硬化を起こす最初のきっかけ ①どこが傷害されるか ②①の原因3つ ③①が傷つくと起こること2つと、その後どうなるか	① 血管の内膜 ② 高血圧・CO(タバコの煙・大気汚染)・細菌やウイルスの感染 ③ 血小板が集まり血液を凝固させる・局所に炎症反応が起こる→やがて炎症は収まり、内膜は修復される	☐ ☐ ☐
43	動脈硬化の発生機序 No.42①の傷害と修復が繰り返される→化学物質が放出される→(①)が沈着→①を(②)が貪食→①をため込んだ②は、貪食機能を失った(③)となり、血管壁のNo.2②に入り込む→③はさらに①をためて(④)を形成→No.42①が肥厚した(⑤)の状態になる	① 脂肪(コレステロールなど) ② マクロファージ ③ 泡沫細胞 ④ 脂肪線条 ⑤ プラーク(粥腫)	☐ ☐ ☐
44	No.43⑤ができると ①阻害されること ②No.2②で起こる変化 ③傷害部位に沈着するもの ④その結果起こること3つ ⑤冠動脈に生じた場合に起こる病気2つ	① 血管への栄養素の拡散 ② 平滑筋や弾性線維が変性し、血管の弾力性が低下する ③ カルシウム ④ 血圧上昇・血栓ができやすくなる・血管がもろくなり潰瘍性変化が生じる ⑤ 狭心症・心筋梗塞	☐ ☐ ☐
45	①動脈硬化によって起こることもある、動脈の部分的な異常拡張 ②①の3つの型 ③②のうち、腹部大動脈に多いもの(2つ) ④②の残り1つのでき方と、多い部位	① 動脈瘤 ② 嚢状・紡錘状・解離性 ③ 嚢状動脈瘤・紡錘状動脈瘤 ④ 解離性動脈瘤:内膜の裂け目から内膜と中膜の間に侵入した血液によって、動脈壁が裂けてできる 多い部位: 大動脈弓	☐ ☐ ☐